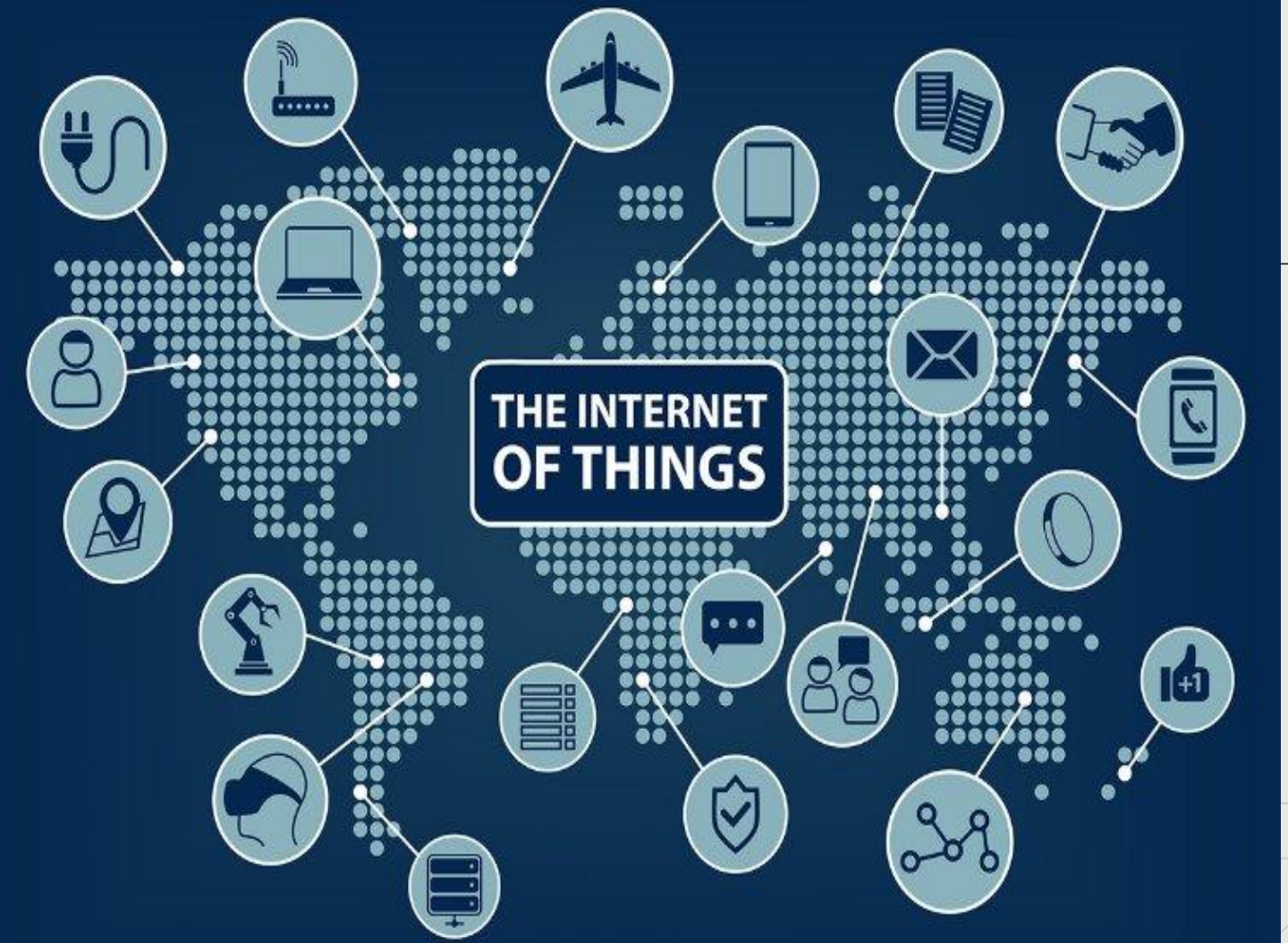


امنیت IOT در خانه های هوشمند

دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
فرزان آهنگر

فهرست مطالب

۰۱ خانه های هوشمند نا امن

۰۲ مشکلات اینترنت اشیا

۰۳ برد الکترونیک Raspberry Pi

۰۱

خانه های هوشمند نا امن

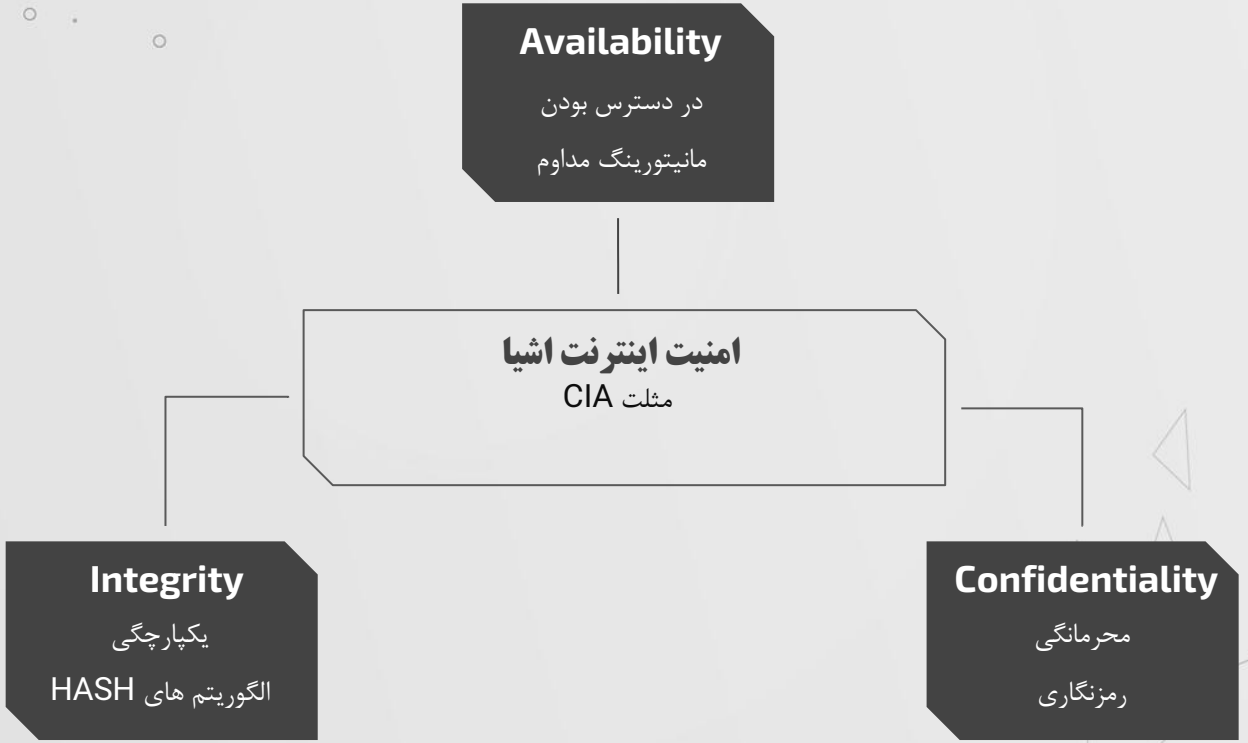
اینترنت زمانی که ممکن است باعث آسیب های جانی و مالی شود !

مدیریت خانه های هوشمند از طریق بستری نا امن

کنترل تاسیسات , برق , آب , گاز ,سرمایش , یخچال , تلویزیون و

تقریبا همه چیز

زندگی راحت تر امنیت کمتر



مکانیزم های امنیتی



Firewalls

برای مدیریت ترافیک های ورودی و

خروجی

استفاده از یک نرم افزار برای

مانیتورینگ IOT و سیستم Alerting

Monitoring Tools





Password Security

احراز هویت و سطح دسترسی برای امنیت

از واجبات است و باید از رمز عبور های

بسیار قوی استفاده کرد

امنیت پروتکل های ارتباطی در IOT

✓ MQTT

پر کاربرد ترین پروتکل IOT

مشکلات امنیتی :

در حالت پیش فرض بدون رمز نگاری

احراز هویت ضعیف یا فاقد آن

راهکار های امنیتی :

استفاده از (8883) MQTT Over TLS

استفاده از **Client Certification Authentication**

✓ Zigbee

پروتکل شبکه Mesh **برای خانه های هوشمند**

مشکلات امنیتی :

ضعف در **key transport**

رمز پیش فرض شناخته شده (“ZigBeeAlliance09”)

امکان حمله **Sniffing, injector** روی بسته ها

راهکار های امنیتی :

استفاده از **install Code Keying**

تغیر **Default Key**

جدا سازی شبکه از **Zigbee** با استفاده از **(VLAN)**

امنیت شبکه در IOT

مشکلات رایج :

دستگاه ها در **Flat Network** با بقیه سیستم ها قرار میگیرند .

استفاده از **Wifi 2.4** و یا **WPA/WPA2**

باز ماندن پورت های غیر ضروری

SSH, TELNET نا امن

استفاده از **HTTP** بدون **TLS**

ارسال **Plain** داده ها به **Cloud**

امنیت شبکه در IOT

راهکار های امنیتی :

استفاده از VLAN مخصوص برای IOT

استفاده از ACL های محدود کننده روی Router,Switch

ممنوعیت اینترنت مستقیم برای دستگاه های حساس (NAT)

استفاده از IDS , IPS سبک

استفاده از HTTP بدون TLS

ارسال Plain داده ها به Cloud

استفاده از رمز عبور و نام کاربری قوی برای احراز هویت ها

استفاده از Firmware های sign شده و آپدیت مداوم

استفاده از آنتی ویروس ها

مکانیزم Least Privilege

استفاده از TLS 1.2 یا ترجیحا ۳

پیاده سازی استاندارد Zero trust

۰۲

مشکلات اینترنت اشیا

Big Data , Bugs , Startup & Configs , Power usage
Flipper zero, Usage IP , bandwidth

Big Data



آیا داده های شما امن است ؟

اکثر داده های دستگاه های IOT جمع آوری و به فروش گذاشته میشوند که میتوان از اطلاعاتی از جمله (داده های جغرافیایی ,الگو های رفتاری صدا ,تصویر ,داده های سلامت و مصرف انرژی) را مثال زد ...

Big Data

نمونه‌هایی که تحقیقات معتبر تأیید کرده‌اند

- **تلویزیون‌های هوشمند (Smart TVs)**

مطالعه‌ی سال 2023 دانشگاه Northeastern و Imperial College نشان داد بسیاری از تلویزیون‌های هوشمند، داده‌های مربوط به عادات تماشا، اپ‌های مورد استفاده، حتی آدرس MAC را به شرکت‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند.

- **اسپیکرهای هوشمند (Google Home, Alexa)**

طبق گزارش CNET ، سال 2022، بخشی از داده‌های صوتی برای بهبود الگوریتم‌ها و نیز تحلیل بازار به تحلیلگران طرف سوم منتقل می‌شد (البته به‌صورت ناشناس‌سازی شده، اما همیشه بی‌خطر نیست).

- **دستگاه‌های پوشیدنی سلامت (Fitbit, برخی ساعت‌های هوشمند)**

براساس تحقیق سال 2024 “Privacy Not Included” از Mozilla، بعضی دستگاه‌ها داده‌های فعالیت، خواب و ضربان قلب کاربران را به سرویس‌های تحلیل داده ارسال می‌کردند.



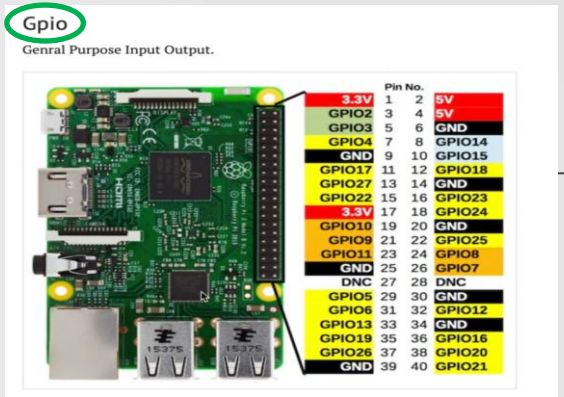
برد الکترونیک Raspberry Pi

Extra Content

Raspberry Pi

Created By Eben Upton For Students For Programming Much Cheaper and Easier With Small and Economic Board

Linux , Raspbian os, ubunto



ماژول های و سنسور های امنیتی IOT



PIR



MQ2



DHT22

با تشکر از توجه شما

Sources :
GAPGPT.APP
https://www.sid.ir/paper/900225/fa
CCNA
LPIC-1
SECURITY +